

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



## پیاده سازی سیستم پایگاه داده

نام مدرس:

علی صیادی

نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۳

مفاهیم اولیه پایگاه داده | پایگاه داده - رویکرد در طراحی سیستم‌های بانک اطلاعاتی، موجودیت، صفت، مشارکت، انواع ارتباطات، انواع کلیدها

پایگاه داده | زبان SQL، احراز هویت در SQL Server، ایجاد پایگاه داده، فعال کردن پایگاه داده، ایجاد جدول، انواع داده‌ها، ایجاد ارتباط بین جداول، تعیین مقدار پیش فرض برای فیلدها، تغییر ساختار یک جدول، اضافه کردن یک فیلد جدید به جدول، حذف یک فیلد از جدول، تغییر نوع داده‌ای یک فیلد از جدول، حذف جدول، نحوه‌ی بکاپ گرفتن از پایگاه داده

تغییر داده‌ها در پایگاه داده | آشنایی با انواع دستورات SQL (Insert, Select, Delete, Update)

عملگرها و توابع | انواع عملگرها، انواع تابع

مرتب سازی و گروه‌بندی داده‌ها | دستور ORDER BY، دستور GROUP BY، دستور HAVING

الحاق و زیر پرسش‌ها | الحاق جداول، انواع الحاق‌ها، جدول واسط، Select تو در تو، کاربرد Select در Delete، Exists و Not Exists، عملگر Except و INTERSECT و UNION، عملگر SOME و ANY

# فهرست مطالب

**VIEW** | تعریف دید، مزایای دید، معایب دید، ایجاد یک دید، تغییر یک دید، حذف یک دید

توابع و رویه‌های ذخیره شده | انواع توابع و رویه‌ها صحبت خواهیم کرد.

## نحوه‌ی ارزیابی

| عنوان            | بارم                                                 |
|------------------|------------------------------------------------------|
| فعالیت کلاسی     | ۶ نمره                                               |
| حضور و غیاب      | ۲ نمره (بنا به مشارکت و فعال بودن دانشجویان در کلاس) |
| امتحان پایان ترم | ۱۴ نمره                                              |

# مفاهیم اولیه پایگاه داده

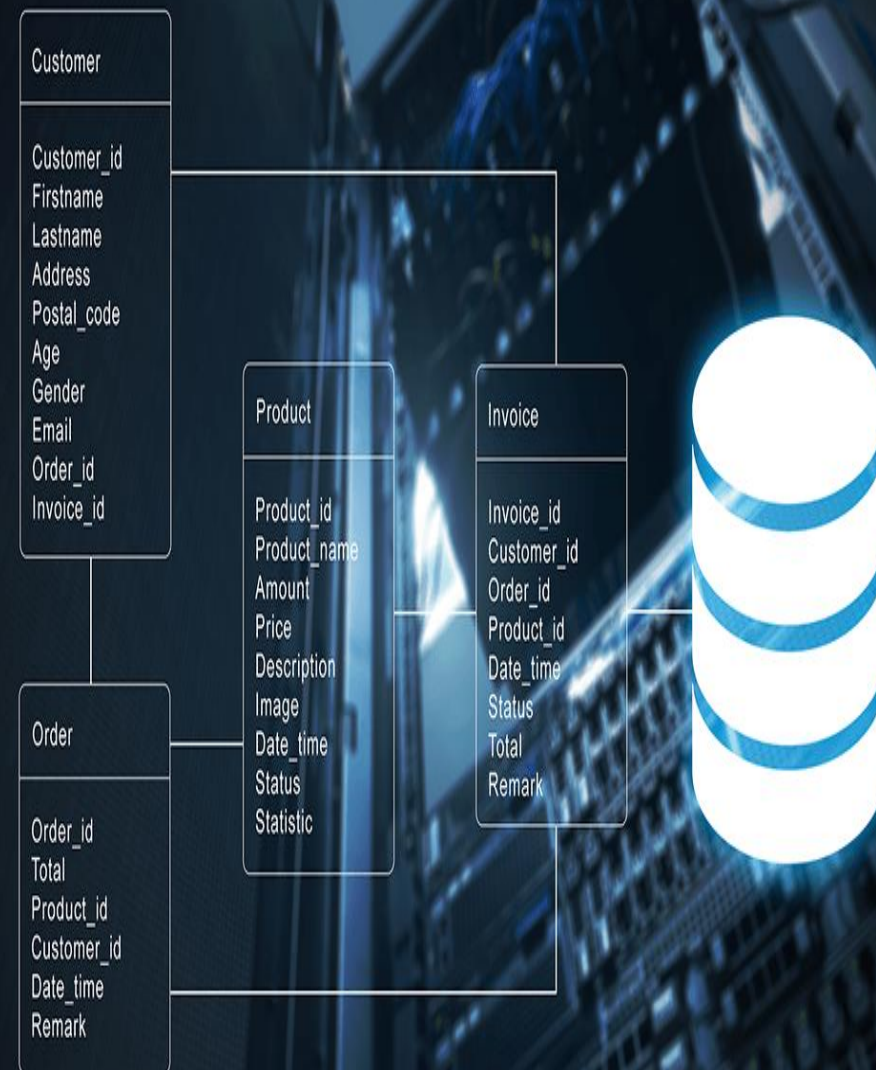
تعریف ساده : مجموعه‌ای از تعدادی جدول در کنار یکدیگر

تعریف جامع: پایگاه داده مجموعه‌ای است از داده‌های ذخیره شده و پایا به صورت مستقل و مجتمع، مبتنی بر یک ساختار منطقی (مدل داده‌ای) مرتبط به هم با حداقل افزونگی که تحت مدیریت یک سیستم کنترل مدیریت متمرکز DBMS (به طور همزمان مورد استفاده یک یا چند کاربر قرار می‌گیرد) مدیریت می‌شود. منظور از پایا در تعریف فوق به این معنی است که داده‌های ذخیره شده تغییر نمی‌کنند، مگر اینکه مدیر خود به کاربر اجازه تغییر بدهد.

مجتمع نیز به این معنی است که داده‌ها از لحاظ منطقی و اصولی کنار هم قرار گرفته‌اند.

افزونگی اطلاعات: تکرار ذخیره‌سازی مقادیر یک یا چند صفت در نمونه‌های مختلف (رکوردهای مختلف) را افزونگی اطلاعات می‌گویند.

از این رو، سه واژه بانک اطلاعاتی، پایگاه داده و دیتابیس به یک معنا در کتاب به کار برده می‌شود.

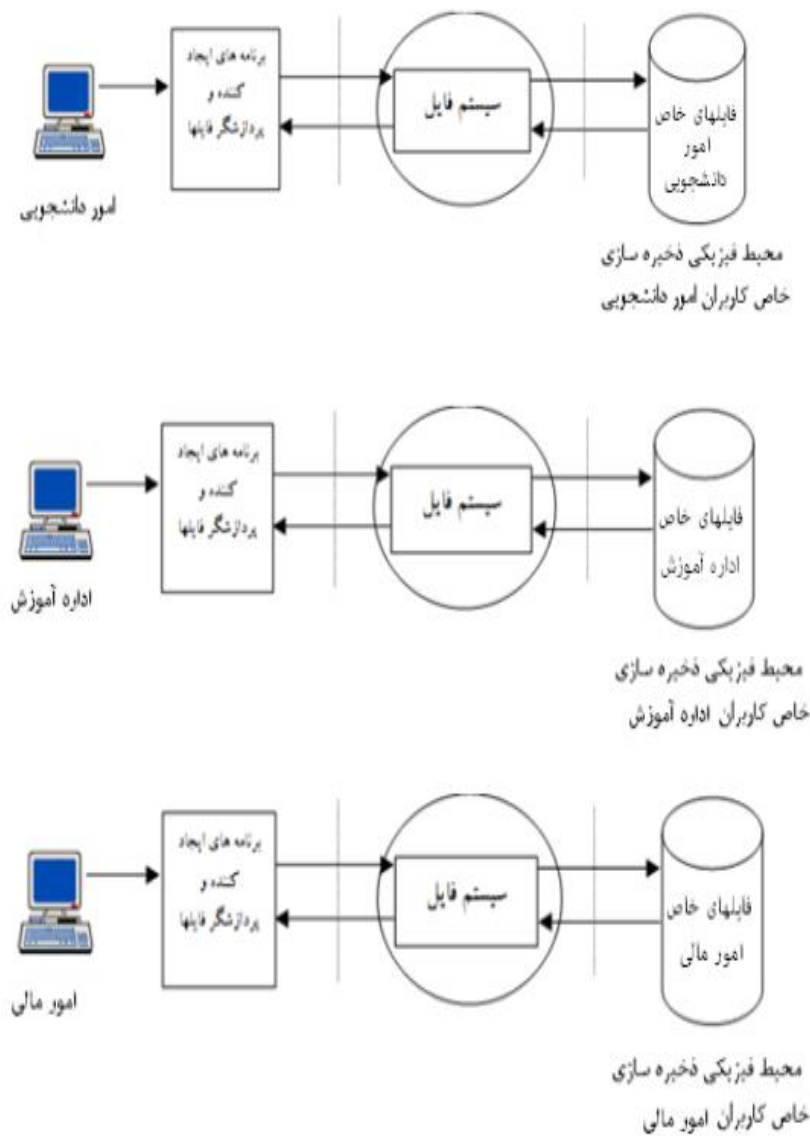


## انواع رویکرد در طراحی سیستم‌های بانک اطلاعاتی (پایگاه داده)

### ۱- رویکرد سیستم فایلی

در این روش هر یک از محیط‌های عملیاتی مستقیماً مطالعه می‌شود و برای هر یک، سیستم خاص همان زیر محیط طراحی و تولید می‌شود. همچنین این روش به گونه‌ای است که فقط پاسخگوی همان زیر محیط است. مثلاً اداره آموزش، امور دانشجویی و امور مالی هر یک سیستم خاص خودش را دارد. در شکل سمت راست مشاهده می‌کنید اطلاعات دانشجو X یک بار در زیر سیستم امور دانشجویی و یک بار نیز در زیر سیستم امور مالی وارد شده است (افزونگی اطلاعات). این روش دارای مشکلات زیر است:

مثلاً فرض کنید اداره آموزش بخواند آدرس یک دانشجو را تغییر دهد، این تغییرات فقط در همان زیر سیستم اداره آموزش اتفاق می‌افتد و همچنان آدرس دانشجو در دو زیر سیستم دیگر همان آدرس قبلی است. به این ترتیب اطلاعات در کل سیستم با هم مطابقت نداشته که اصطلاحاً به آن ناسازگاری داده‌ها می‌گویند.

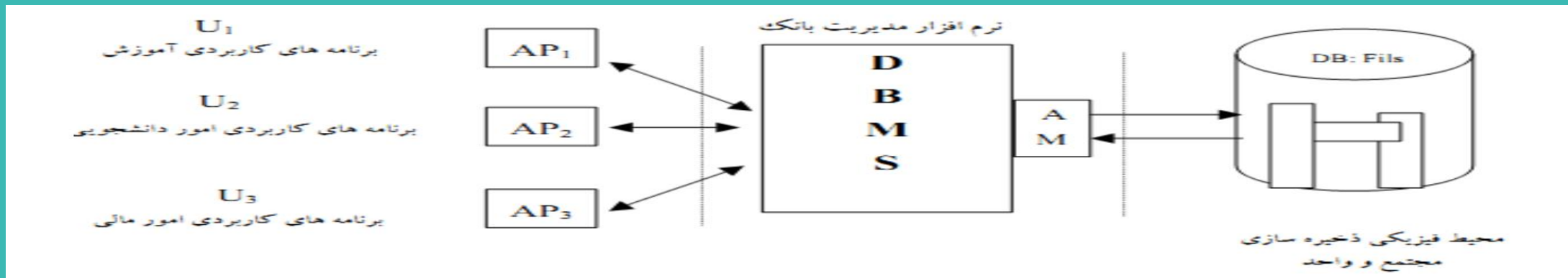


## انواع رویکرد در طراحی سیستم‌های بانک اطلاعاتی (پایگاه داده)

### ۲- رویکرد پایگاهی

در این روش یک تیم واحد طراحی و پیاده سازی به سرپرستی مدیر پایگاه داده یا Database administrator (DBA) مجموعه نیازهای اطلاعاتی کل محیط عملیاتی مورد نظر را بررسی می‌کند و با توجه به نیازهای اطلاعاتی تمام کاربران محیط ضمن استفاده از یک نرم افزار خاص به نام سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها یا DBMS محیط واحد و مجتمع ذخیره سازی اطلاعات ایجاد می‌شود. سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها، مجموعه‌ای پیچیده از برنامه‌های نرم‌افزاری است که ذخیره سازی و بازیابی داده‌ها (فیلدها، رکوردها و فایل‌ها) در پایگاه داده‌ها را کنترل می‌کند.

همچنین این سیستم، کنترل امنیت و صحت پایگاه داده‌ها را نیز بر عهده دارد. سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها، درخواست‌های داده را از برنامه می‌پذیرد و به سیستم عامل دستور می‌دهد تا داده‌های مناسب را انتقال دهد. هنگامی که چنین سیستمی مورد استفاده قرار می‌گیرد، اگر نیازمندی‌های اطلاعاتی سازمانی تغییر یابد، سیستم‌های اطلاعاتی نیز آسان‌تر تغییر خواهند یافت.



## تعریف موجودیت

به هر چیزی (شیء، شخص، محل و ...) که می‌خواهیم در یک سیستم راجع به آن اطلاعاتی را جمع‌آوری، پردازش و نگهداری نمائیم، یک موجودیت گفته می‌شود. برای مثال در محیط عملیاتی دانشگاه: دانشکده، درس، دانشجو، انتخاب واحد و استاد موجودیت هستند.

تشخیص اینکه چه چیزی را به عنوان موجودیت در نظر بگیرید بسیار مهم است. برای مثال فرض کنید بخواهید بدانید که آیا "کلاس درس" را به عنوان موجودیت در نظر بگیرید یا خیر. اگر تنها به شماره کلاس برای برگزاری درس‌ها در هر ترم نیاز دارید می‌توانید آن را جزء یکی از صفات‌های موجودیتی مانند "برگزاری ترم" قرار دهید. اما اگر به ویژگی‌هایی از کلاس مانند شماره کلاس، ظرفیت، تعداد تخته، وجود یا عدم وجود ویدیو پروژکتور و... نیاز دارید، خود کلاس را به عنوان یک موجودیت جدا در نظر می‌گیرید. بنابراین تشخیص اینکه چه چیزی موجودیت باشد بستگی به نیاز محیط عملیاتی و تجربه طراح دارد.

## انواع موجودیت

۱- موجودیت قوی یا منظم (موجودیت مستقل): موجودیت قوی یا منظم موجودیتی است که وجودش وابسته به وجود موجودیت دیگری نبوده و مستقل باشد. مانند: موجودیت‌های استاد و درس.

۲- موجودیت ضعیف (موجودیت وابسته): موجودیتی است که وجودش وابسته به یک نوع موجودیت دیگر است؛ بطوریکه در صورت حذف موجودیت قوی آن موجودیت حذف می‌شود. برای مثال عضو خانواده یک موجودیت ضعیف از موجودیت قوی کارمند است، اگر موجودیت کارمند حذف شود موجودیت عضو خانواده کاربردی ندارد. یا آثار منتشره استاد نیز موجود ضعیفی از موجودیت قوی استاد است.

## صفت

هر موجودیت دارای یک سری خصوصیات و ویژگی است که به آنها صفت گفته می‌شود. مثلاً موجودیت دانشجو: شماره دانشجویی، نام، نام خانوادگی، رشته‌ی تحصیلی، جنسیت، آدرس.

نکته: برای تعیین صفات، تنها صفات کاربردی آن محیط عملیاتی را برای موجودیت لحاظ کنید. برای مثال یک دانشجو هم صفت "رشته تحصیلی" و هم صفت "وزن" دارد، ولی در محیط عملیاتی دانشگاه صفت "وزن" کاربرد آنچنانی ندارد ولی برای مثال در محیط عملیاتی باشگاه ورزشی صفت "وزن" باید لحاظ شود.

## انواع صفت

۱- صفت ساده: صفت ساده صفتی است که غیر قابل تجزیه به صفات دیگر است. مانند: کد دانشجویی، کد ملی.

۲- صفت مرکب:

تعریف اول: صفتی که از ترکیب چندین صفت دیگر تشکیل شده باشد را صفت مرکب می‌گوییم.

تعریف دوم: صفت مرکب صفتی است که قابل تجزیه به صفات ساده‌تر باشد. مانند: آدرس که از صفات ساده استان، شهر و خیابان، کوچه، پلاک، کد پستی و .... تشکیل شده است.

## صفت تک مقداری

صفت تک مقداری صفتی است که یک نمونه از یک نوع موجودیت حداکثر یک مقدار از میدان مقادیر می‌گیرد. برای مثال نام دانشجو.

## صفت چند مقداری

صفت چند مقداری صفتی است که یک نمونه از یک نوع موجودیت بیش از یک مقدار از میدان مقادیر می‌گیرد. برای مثال: شماره تلفن

## ارتباط

عبارت است از تعامل بین دو یا بیش از دو موجودیت و یا یک موجودیت با خودش.

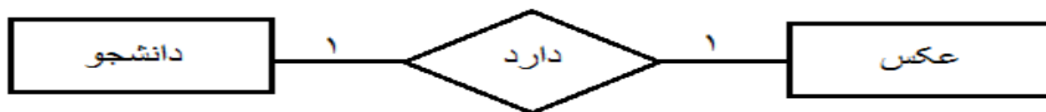
خصوصیات ارتباط:

- هر ارتباط نامی دارد.
- هر ارتباط معنای مشخصی دارد.
- هر نوع ارتباط نمونه‌هایی (موجودیت) دارد.

## ماهیت یا چندی ارتباط

- ارتباط بین موجودیت‌ها از این نظر که طرفین ارتباط چند نمونه از موجودیت هستند به چهار دسته تقسیم می‌شود.

۱- ارتباط یک به یک  $F$  با  $E$ : یک نمونه از موجودیت  $E$  حداکثر با یک نمونه از موجودیت  $F$  در ارتباط است و برعکس. مانند دانشجو و عکس، کارمند و پارکینگ، کارمند و دفتر کار و...



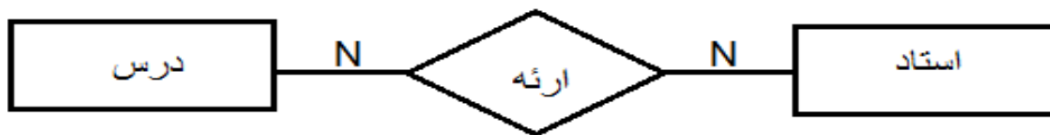
۲- ارتباط یک به  $n$ : هر نمونه از موجودیت اول می‌تواند با چند نمونه از موجودیت دوم ارتباط داشته باشد. اما هر نمونه از موجودیت دوم فقط می‌تواند با

یک نمونه از موجودیت اول ارتباط داشته باشد.



۳- ارتباط  $n$  به  $m$ : هر نمونه از موجودیت اول می‌تواند با چند نمونه از موجودیت دوم ارتباط داشته باشد. هر نمونه از موجودیت دوم نیز می‌تواند با چند

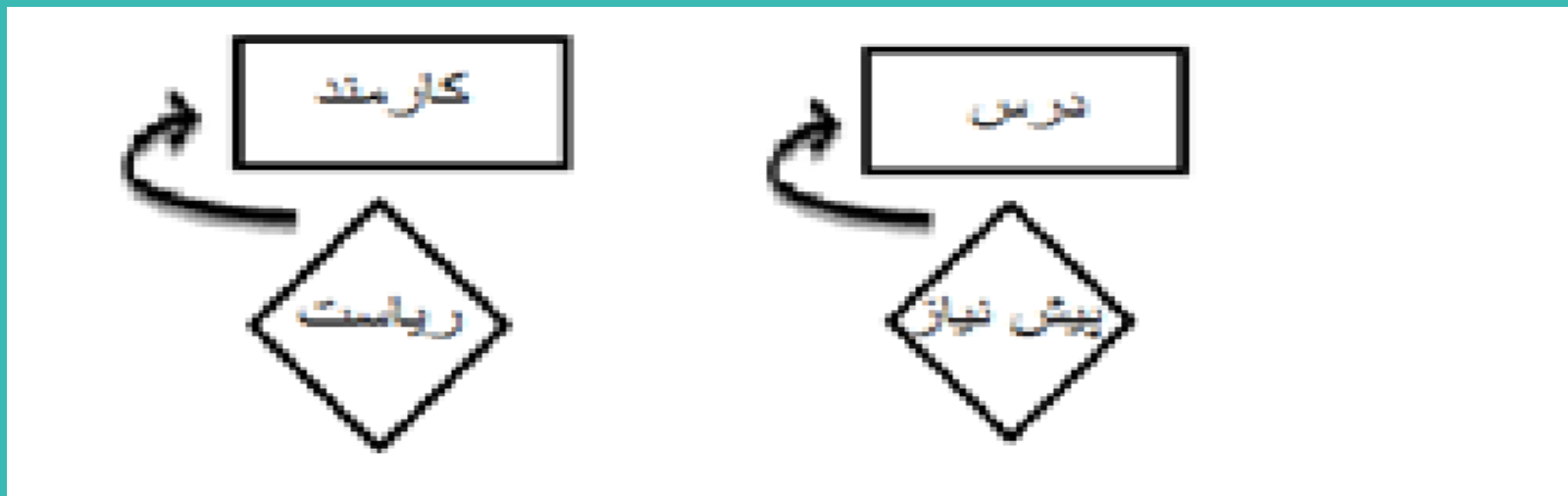
نمونه از موجودیت اول ارتباط داشته باشد.



## ماهیت یا چندی ارتباط (ادامه)

### ۴- ارتباط خود بازگشتی

یک نمونه از موجودیت با نمونه‌ی موجودیت دیگری از همان نوع موجودیت در ارتباط می باشد. این ارتباط با یک کمان جهت دار نشان داده می شود. برای مثال درس فیزیک ۱ (نمونه موجودیت از نوع موجودیت درس) ارتباط پیش نیازی با درس فیزیک ۲ (نمونه موجودیت از همان نوع موجودیت درس) دارد. یک مثال دیگر ارتباط ریاست بین کارمندان است. رییس هر کارمند نیز کارمند است.



## راه ارتباطی

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| ایمیل         | ali.sayyadi200@gmail.com |
| کانال تلگرامی | @DataBase_Lab1           |

با تشکر از توجه شما